

小嶋 明 Akira Kojima

研究・CGの自力実装から、AI活用アプリの設計・検証まで。

研究・CGは生成AIを使わず自力実装。現在の受託・OSSでは要件・設計判断と評価・検証を担当し、実装はAIエージェントへ委任しています。

プロフィール

学歴	東京大学 工学部卒 同大学院 修士課程修了
現在	フリーランス（2026年4月～）
資格	基本情報技術者 取得（2026年8月） G検定 取得（2026年9月） AWS Certified AI Practitioner 取得（2026年9月）
AtCoder	水色・最高1440 / 上位6.27% 2026年9月時点、レーティング1348

01 / RESEARCH

研究 — 触覚を測り、分布を再構成する

EIT（電気インピーダンストモグラフィ）触覚センサの計測・再構成、解析・シミュレーションのコードは、生成AIを使わず本人が実装しました。

CNNによる触覚分布の再構成

電極で測った信号から接触分布を推定する逆問題に、シミュレーションデータで学習したCNN（Keras）を適用。1点接触シミュレーションで、空間分解能指標・位置誤差を従来法の約21%まで低減しました。

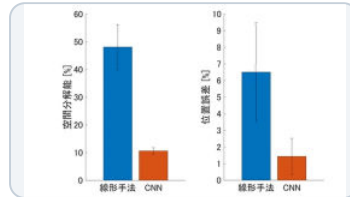
160mm角モデルでの比較。IROS 2022ワークショップ・SI2022でポスター発表。

電極配置の最適化 — 査読付き筆頭論文

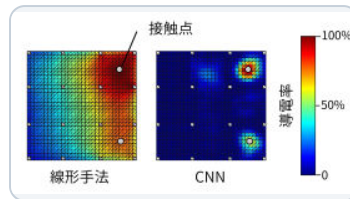
16電極のシミュレーションで、最悪領域の空間分解能指標（HWHM）を等間隔配置比で19.2%低減。構想・設計・実験は共同で行い、結果の解析と論文初稿の執筆を担当しました。

[筆頭論文を読む](#)

A. Kojima et al., Frontiers in Robotics and AI (2023)



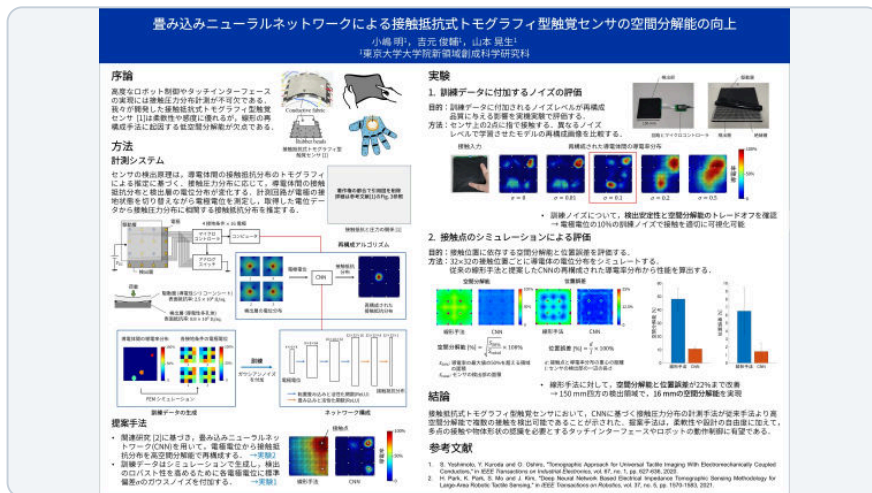
1点接触：空間分解能指標・位置誤差



2点接触：再構成画像の比較

研究の測定条件・発表資料

CNN再構成の1点接触シミュレーションでは、空間分解能指標RESは48.1% → 10.2%、位置誤差は13.0mm → 2.8mm。電極配置の研究では、16電極シミュレーションの最悪領域19.2%低減とは別に、64電極の試作基板の中央領域でHWHMを19.5%低減しました。



SI2022ポスター。画像をクリックして拡大できます。

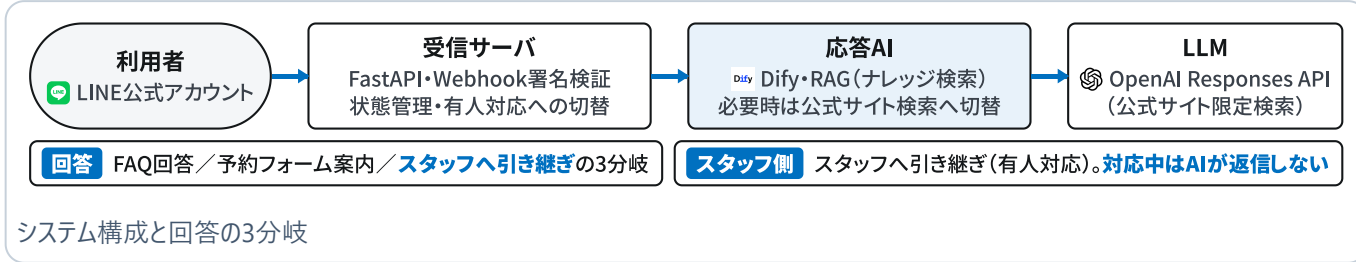
受託案件 — 要件整理から評価・改善まで

美容クリニック向けLINE応答AI

受託開発・本番導入前

LINE公式アカウントの問い合わせを、FAQ回答・予約フォーム案内・スタッフへの引き継ぎに分岐するシステムです。

- **本人の担当**：2026年4月から本人1名の開発体制で、要件整理・設計と検証方針・レビュー・定例会での報告と提案を担当。実装はAIエージェントへ委任しています。提案3件のうち2件を実装に反映しました。
- **安全設計**：予約確定・診断などは対象外として顧客に説明。有人対応中・状態不明時はAI返信を見送り、障害時は料金等を含まない定型文で電話窓口のみ案内します。
- **検証状況**：開発者PC上の試作環境で稼働・検証中。応答検証は全体で74種類・延べ約200回、pytestはプロジェクト全体で395件です。



改善手法：FAQ検索で回答生成に渡す検索結果の上限（Top-K）を4件 → 10件へ増加。FAQ自体と、公式サイト検索への切替条件は変更していません。

回答網羅率

50% → 81%

参照する関連情報を増やし、回答が満たした確認項目は13/26 → 21/26に増加。

平均応答時間

12.4秒 → 6.5秒

公式サイトへの追加検索が7問中3問 → 0問に減少。追加検索を省けたことが短縮の要因と考えられます。

同じ7設問・26確認項目を変更前後で各1回比較（2026年8月2日、開発段階）。他の設問でも同じ改善を保証するものではありません。

匿名化処理・安全設計・検証の詳細

個人情報の扱い：過去の応対14,051会話に対し、開発者PC上で正規表現とローカルLLMの多段検査による匿名化処理を実施。12,853件が機械検査を通過しました。見つかった置換漏れを型分類し、前処理ルールへ反映しています。

処理の改善：初回検査でNGとなった会話も、ローカルLLMで残った個人情報を特定・補修して再検査し、2,788件を回収。置換漏れの型を8種の正規表現ルールとして前処理に追加しました。機械検査の通過件数であり、完全な匿名化を保証する数値ではありません。

評価の補足：上記7設問の比較では、最大応答時間も28.8秒 → 9.0秒に短縮。この比較を含む応答検証全体が74種類・延べ約200回です。別途行った公式サイト全64ページとの照合では、プラン名の取り違え等を修正しました。このナレッジ修正を、上記数値の改善理由には含めていません。

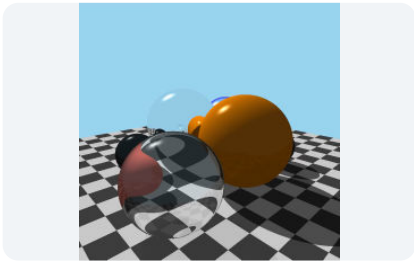
対応範囲：予約確定・診断・登録外情報の推測回答・LINE上での個人情報収集は実装しない仕様化。運用ログの利用者IDをハッシュ化し、Webhook署名検証を既定で有効にしています。関連動作をpytestで確認しています（395件はプロジェクト全体）。

構成技術：Python / FastAPI / Dify / RAG / LINE Messaging API / OpenAI Responses API。クリニック側にデモ用アカウントでの試用・確認を依頼中です。

施設を特定しない範囲で掲載許可を取得。顧客名・画面・利用者データは公開していません。

自力実装 — コンピュータグラフィクス

生成AIを使わず、描画の仕組みから実装した3作品です。Python版2作品はCGライブラリを使わずフルスクラッチで実装。GLSL版はC++／OpenGL上でフラグメントシェーダを記述しました。



Python / 生成AI不使用

レイトレーシング

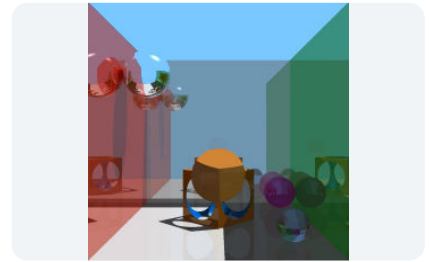
光線を追跡して画像を生成する方式。レイと球の交差判定、材質、反射・屈折の再帰計算を自力実装しました。



Python / 生成AI不使用

シャドウマッピング

光源から見た深さを比較して影を判定する方式。深度マップによる描画と、影の縞模様や浮きを抑えるバイアス調整を実装しました。



C++ / OpenGL / GLSL / 生成AI不使用

レイトレーシング＋CSG

光線追跡に、CSG（立体の和・差・積で形状を構成）を組み合わせ、反射・屈折・透過を含む描画をフラグメントシェーダで実装しました。

このほか、制御・画像処理などの自力実装作品も[その他の作品](#)に掲載しています。

AIエージェントを活用した個人開発・OSS

本人は企画・仕様・設計判断、レビューと実環境での検証・採否判断を担当。実装はAIエージェントへ委任しています。レビューは主に仕様・画面・動作を対象とし、必要に応じ一部のコード・ファイルを確認しています。

LINE × WEB / 公開プロトタイプ

Trivium

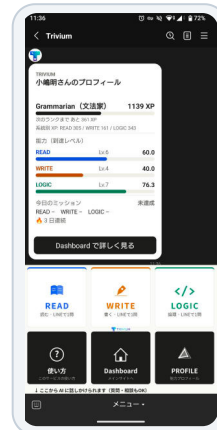
読む・書く・論理の3分野から各1問、1日3問をLINEで学ぶサービス。出題・ヒント・講評と学習記録を、LINEとWebで共有します。

- **本人の担当**：企画・到達レベルと出題難易度の仕様・検証基準を決定し、統合レビューと本番検証を担当。実装はAIエージェントへ委任。
- **設計判断**：学習指標の集計は決定論、LLMは解釈・生成に限定。生成問題はコード実行や別AIによる解き直しで検証し、基準を満たしたもののだけ採用。
- **検証と公開**：初回コミットから約21時間でLINE・Web・本番デプロイまで完成。単体テスト226件とCIを備え、VPSで稼働しています。

Next.js / TypeScript / PostgreSQL / LINE / Docker

[サービスを開く](#)

[GitHub](#)



LINE：到達レベルと操作メニュー



LINE：問題から段階的のヒントへ

検証基準・サービス構成・追加画面

生成問題の採否：Python問題はコード実行で解答を照合。選択式は正解を伏せた別のAIが解き直して一致を確認しました。計画250スロットのうち246問を採用し、最大3回で基準を満たさなかった4スロットは不採用。課題は手書き63問を含む計309問です。

品質確認：DB・APIキー不要の単体テスト226件。CIで型検査・lint・テスト・ビルドを実行し、Dockerワークフローでは本番と同じDockerfileのビルド、PostgreSQLへのマイグレーション、ヘルスチェックを確認します。

設計：LINEには先に短い返信を返し、生成後にプッシュ配信。学習レベルの昇格・降格にはしきい値差を設けています。4人格の担当AI、Googleログイン、教材カタログ145件、実績バッジ61種、設定時刻のリマインドを備えます。初回デプロイまで105コミット、MIT Licenseで公開。

React / Prisma / OpenAI API (Dify経由も選択可) / GitHub Actions



Trivium：Webの学習記録
(デモデータ)

Trivium：Webでの四択問題

Trivium：学習記録に基づく
教材提案

PYTHON × FFMPEG / OSS

ScriptVEdit

Pythonコードでタイムラインを記述し、Ffmpegコマンドへ変換して映像を生成する動画編集DSL。掲載している解説動画も、このDSLで制作しました。

- **本人の担当**：記法・素材キャッシュ・アンカー解決・区間並列レンダリングの仕様をAIと相談して決定。実装はAIEージェントへ委任し、映像の品質は本人が目視で評価。
- **レンダリング時間**：自作解説動画（2分56秒）で、当時の非効率率を含む逐次経路1012秒 → 8分割並列106秒。

2026年7月、87オブジェクト・20論理コアPCでの計測。純粋な並列化だけの効果を示す比較ではありません。

[▶ 解説動画を見る](#)

[GitHub](#)



左：Pythonコード／右：そのコードから生成した映像

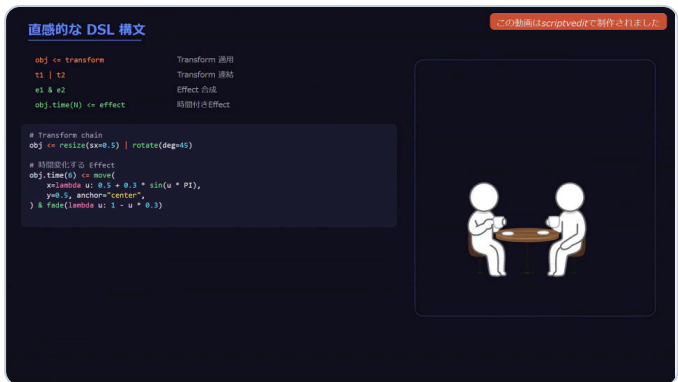
実装分担・別条件の性能改善

実装分担：上記の仕組みを含む実装全般、テスト生成、スクリーンショットでの出力確認はAIEージェントへ委任。本人は仕様と各機構の仕組みをほぼ決定し、映像の品質を目視で評価しています。

別ベンチでの改善：2026年8月、AIEエージェントを併用した全体監査で逐次経路の $O(N^2)$ 処理を特定。可視区間trimで解消し、合成ベンチ（N=40）で約68秒 → 約5秒、回帰テスト10件で固定しました。上記の解説動画とは異なる条件の計測です。



解説動画自体のレンダリング時間



演算子によるタイムラインの記述

MULTI-LLM × FLUTTER / 公開ベータ

Clage Cook

Claude・Gemini・ChatGPT・Grokへ同じ質問を送り、回答の比較・相互批評・統合までを1画面で行うアプリ。利用者自身のAPIキーを使います（BYOK）。

- **本人の担当**：仕様・アーキテクチャの決定、生成物への修正指示、Windows／Android実機での確認。実装はAIEエージェントへ委任。
- **設計判断**：4社で異なるAPIを共通化。一部が失敗しても完了した回答で統合へ進み、途中で切れた回答は統合に含めません。
- **保存**：APIキーはOSのセキュアストレージへ。Direct接続時は履歴を端末内だけに保存。

Flutter / Dart / 各社公式API / FastAPI（開発用）

[GitHub・CIを確認](#)



Windows実画面。DIRECT・LOCALは各社APIへの直接接続

設計・実装分担・Android実機画面

Flutter／DartのUI，開発用FastAPIサーバー，テストを含む実装はAIエージェントへ委任しました。進行状況は共通イベントでUIへ配信し，サーバー経由時はSSEを使用，途中で切れた回答は表示・保存しつつ統合の材料からは除外します。Direct接続と開発用reference serverは分離しています。

生成物をレビューし，画面仕様・挙動・エラー処理の修正方針を指示，WindowsとAndroid実機で確認しています。MIT Licenseの公開ページで，本番運用向けサポート・後方互換性は未保証です。



各AIの回答と統合回答

初回回答の保持

開発背景：非公開版の日常運用から公式API版へ

各社AIの比較・統合をAndroidから日常的に使う非公開システムを運用し，生成の継続・再接続後の復帰・使用量ウィジェットを設計してきました。その会議フローを各社公式APIで再実装したものが公開版です。

非公開版はKotlin／Jetpack Compose・Python／FastAPI・Glance widgetで構成，会議操作コマンド，失敗時も完了済み回答を残す流れ，JSON／ZIPでほかのAIへ引き継ぎ連携を備えています。



非公開版の回答カード

使用量ウィジェット

補足作品：ChromiumforA — AndroidブラウザへのAI機能統合

Android版Chromiumを改造し，Google検索の結果へAIの評価コメントと再評価後の並び順を提示，ページ要約・選択文へのAI処理・Wikipediaの閲覧補助も統合した，非公開の個人検証用プロトタイプです。

本人の担当：機能のアイデアを考案，Chromium本体への組み込みを含む実装はほぼAIエージェントへ委任しています。開発中に認証情報の扱いの問題が再現テストで見つかり，構造を変更して同条件で再検証しました。

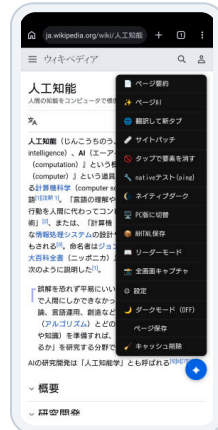
▶ 操作動画を見る（2倍速）



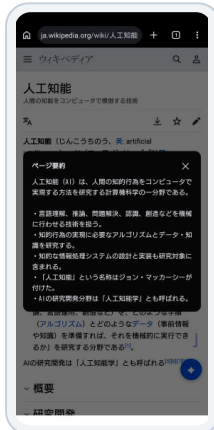
通常の検索結果



AIによる評価コメントと順位変更



操作メニュー



ページの要約

05 / BACKGROUND

経歴・資格・担当技術

学歴・職歴

- 2018.04–2022.03** 東京大学 工学部 精密工学科 卒業
- 2022.04–2024.09** 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 修士課程 修了
- 2024.10–2026.03** 同博士後期課程でEIT触覚センサを研究（退学）
- 2026.04–現在** フリーランス・AIアプリケーション開発

TA：東京大学大学院の有限要素法・物理シミュレーションの演習指導（2023年11月～2024年1月，2024年11月～2025年1月）。



資格：基本情報技術者 取得（2026年8月），G検定 取得（2026年9月），AWS Certified AI Practitioner 取得（2026年9月）。

プログラミング実績：AtCoder 水色（最高レーティング1440，2026年9月時点1348，上位6.27%），paizaスキルチェック Sランク（最高レーティング1920）。

技術と担当範囲

Python / C++

本人の実装経験：研究の解析・シミュレーション，CG，制御，競技プログラミング

Keras / GLSL

本人の実装経験：CNN再構成，フラグメントシェーダでのレイトレーシング・CG

設計・評価

現在の受託・OSS：要件・仕様・設計判断，生成物のレビュー，実環境での検証と採否判断

製品の構成技術

FastAPI / Dify / Next.js / PostgreSQL / Flutter / FFmpegなど，実装はAIへ委任しており，本人の習得技術とは区別しています

06 / ACTIVITIES

サークル活動・発表

遊びや運営上の課題を数理・情報科学で考察し，実装へつなげる活動にも取り組みました。

東京大学キムワイプ卓球会（UT-KTT）

キムワイプの箱をラケットにして卓球を楽しみ，論文や研究会といった科学界の文化も取り入れる「サイエンティフィック・スポーツ」のサークルです。競技や多彩なテーマの発表を通じ，文理・専門分野を越えた交流を大切にしています。

2019・2020年の2年間、会長を担当。駒場祭の体験会・大会運営、参加時間や連続勤務に配慮したシフト調整、学園祭運営との交渉、スポンサーとの連絡・報告、取材対応を行いました。

[UT-KTT公式サイト](#) ↗

[会の紹介・交流の理念（2013年）](#) ↗

[競技の考え方（国際キムワイプ卓球協会）](#) ↗

合成データから入力インターフェースへ

2022年の発表では、箱の3Dモデルから合成学習データを作り、既存のYOLOv5を転移学習。カメラで検出した位置・大きさをUnity内の操作へ反映する入力インターフェースを試作しました。

■ 本人の担当：Blenderでの撮影スクリプト、合成画像生成のPythonスクリプト、Unity連携を自作。学習にはYOLOv5の既存機能を利用しています。

試作範囲は検出・入力連携までで、卓球ゲーム全体・オンライン対戦は未完成です。

サークル研究会での発表・予稿（5題）

2018～2022年に4回の研究会で発表。2018～2020年の4題は主に理論的考察、2022年は検出システムの試作です。

2018.05・第3回研究会

[3人以上のキムワイプ卓球の得点計算に関する考察（予稿PDF）](#) ↗

2019.05・第4回研究会

[キムワイプ卓球の台の割り当てアルゴリズムの比較（予稿PDF）](#) ↗

2020.09・第5回研究会（次の発表と同じ予稿集）

[過去のキムワイプ卓球研究の分類と紹介（予稿PDF）](#) ↗

2020.09・第5回研究会（上の発表と同じ予稿集）

[ソートアルゴリズムによるキムワイプ卓球大会の順位決定（予稿PDF）](#) ↗

2022.05・第7回研究会

[YOLOv5を用いたカメラ画像からのキムワイプ検出と入力インターフェースへの応用（予稿PDF）](#) ↗

その他の作品

上に掲載したCG3作品以外の、制御・画像処理・AIクライアントなどの制作記録です。

その他の作品を開く（7件）

生成AI不使用の自力実装（4作品）

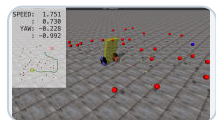


ハンドドライブ

JavaScript / Three.js

Webカメラで捉えた手の傾きと開閉を、ステアリング・アクセル・ブレーキへ変換する3D運転デモ。

▶ 動画を見る

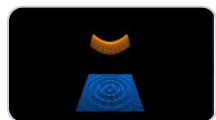


倒立振り子

C++ / ODE

PID制御で倒立姿勢を保ちながら、障害物を避けてゴールへ移動するシミュレーション。

▶ 動画を見る

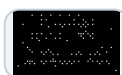


波と放物面のアニメーション

Python

既存の描画基盤を再利用し、伝播する波と放物面の変形をワイヤーフレームで可視化。

▶ 動画を見る



Canny法（エッジ抽出）

Python

ライブラリに頼らず、Canny法のエッジ抽出処理を一から実装。左が入力、右が出力です。

その他のアプリ・ツール（3作品）



ChatGPT-Windows

Python / PySide6（Qt6） / MIT

翻訳・補完・要約をホットキーとクリップボードから呼び出すWindows常駐クライアント。ストリーミング表示とWindows資格情報マネージャーへのAPIキー保存に対応。

[GitHub](#) ↗

▶ 動画を見る



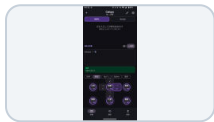
ChatGPT-Web

JavaScript / 単一HTML / MIT

入力の続きをゴーストテキストで提案するプロトタイプ。Tabと矢印キーで全体・1文字単位を確定します。ローカル検証用。

[GitHub](#) ↗

▶ 動画を見る



Calcpy

Android / Kotlin・Compose / CPython・SymPy / 非公開

電卓の操作感にSymPyの厳密計算とPython REPLを統合したAndroid試作。4方向フリック入力と、Python実行の別プロセス隔離を設計しました。

CONTACT

連絡先・資料

研究・自力実装の経験と、AI活用アプリの設計・検証に取り組んでいます。ご連絡はメールへお願いします。

メール：a.kojima8924@gmail.com

[GitHub：kojima8924](#) ↗